

COMPILADORES E INTÉRPRETES

Proyecto
Aspectos Léxicos de MINIJAVA
Segundo Cuatrimestre de 2026

1 Introducción

Este documento describe parte de la sintaxis de MINIJAVA. Como se menciona en el documento de especificación del proyecto, MINIJAVA es un lenguaje que puede verse como una simplificación de Java, donde por una parte no se consideran elementos avanzados como Excepciones o Hilos, y por otra parte la estructura de su sintaxis es más estricta. En este documento, se presentan los elementos léxicos correspondientes a la sintaxis del lenguaje, donde en particular se identificarán las palabras reservadas, forma de los identificadores y literales del lenguaje.

2 Componentes Léxicos

El primer paso para compilar un programa de MINIJAVA radica en convertir una entrada de caracteres en una entrada de tokens, donde cada token se corresponderá con un lexema de MINIJAVA. Los lexemas de MINIJAVA son palabras clave, nombres de tipos primitivos, literales, símbolos de puntuación, operadores e identificadores. Cada uno de estos elementos se describe en las siguientes secciones.

2.1 Palabras Clave

MINIJAVA tiene las siguientes palabras clave:

class	extends	interface	implements	static
boolean	char	int	void	public
if	else	while	return	var
this	new	null	true	false

Note que varias de las palabras clave originales de Java no están presentes en MINIJAVA. Un compilador de MINIJAVA podría considerar esas palabras clave no presentes como prohibidas en MINIJAVA.

2.2 Identificadores

En MINIJAVA hay tres tipos de identificadores: identificadores de clases e interfaces, identificadores de parámetros de tipo generico, e identificadores de métodos y variables.

- Un identificador de clase o interfaz es una letra mayúscula seguida de uno o más caracteres que pueden ser letras mayúsculas, letras minúsculas, dígitos o underscores.
- Un identificador de parámetro de tipo es una única letra mayúscula.
- Un identificador de método o variable es una letra minúscula seguida de cero o más caracteres que pueden ser letras mayúsculas, letras minúsculas, dígitos o underscores.

Ningún identificador puede ser una palabra reservada.

En los documentos con la gramática¹ de MINIJAVA los indentificadores de clase son denotados como **idClase**, los identificadores de parámetro generico como **idGen**, mientras que los identificadores de metodos y variables como **IdMetVar**.

2.3 Literales

En MINIJAVA hay cinco tipos de literales, los cuales se corresponden a los tipos primitivos del lenguaje.

2.3.1 Literales Enteros

Un literal entero es una secuencia de uno o mas dígitos. El literal entero no puede contener mas de 9 dígitos y su valor corresponde a su interpretación estándar en base 10. En el documento con la gramática de MINIJAVA los literales enteros son denotados como **intLiteral**.

2.3.2 Literales Caracteres

Un literal valido caracter tener la forma:

- ‘ x ’ donde x es cualquier caracter excepto la barra invertida (\) o la comilla simple (’).
- ‘\(x ’ donde x es cualquier caracter.

En el documento con la gramática de MINIJAVA los literales caracter son denotados como **charLiteral**.

2.3.3 Literales String

Un literal string se representa mediante una comilla doble (") seguida de una secuencia de caracteres y finaliza con otra comilla doble ("). Al igual que en Java la secuencia de caracteres no puede ser interrumpida por un salto de linea. También como en Java, es posible que en la secuencia de caracteres aparezca una comilla doble siempre y cuando se la anteceda por el caracter \. Por esto último la comilla doble que marca el final de un string correcto nunca estará antecedita por ese caracter. El valor del literal corresponde a la cadena de caracteres entre las comillas.

En el documento con la gramática de MINIJAVA los literales string son denotados como **stringLiteral**.

2.3.4 Literales Booleanos

Los literales booleanos se representan mediante las palabras reservadas **true** y **false**.

2.3.5 Literal Nulo

El literal nulo se representa mediante la plabra reservada **null**.

2.4 Símbolos

Al igual que en Java, en MINIJAVA cada símbolo valido es identificado univocamente con un nombre de token que lo diferencia del resto de los símbolos. En MINIJAVA identificamos los siguientes:

2.4.1 Puntuación

MINIJAVA cuenta con los siguientes símbolos de puntuación, utilizados para estructurar los programas:
() {} [] ; , . :

¹El documento con la gramática y las reglas de sintaxis de MINIJAVA estará disponible mas adelante cuando deban realizar la Etapa 2

2.4.2 Operadores

El lenguaje MINIJAVA cuenta con los siguientes operadores que serán utilizados en sus expresiones:

>	<	!	=
==	>=	<=	!=
&&		%	
+	-	*	/
++	--		

2.5 End of File

El End of File es un token mas, su y lexema es `$`.

3 Otros Componentes

En esta seccion se marcan los elementos que no son identificados como tokens del lenguaje. Se dividen los que pueden aparece en un programa valido y los que no

3.1 Espacios en Blanco

Los espacios en blanco en MiniJava, al igual que en Java, simplemente hacen más fácil la lectura del programa por parte de una persona y no constituyen tokens. Un espacio en blanco puede ser un espacio, un tabulador o un salto de línea.

Un salto de línea puede estar representado mediante cualquiera de las siguientes convenciones:

- LF: equivale al carácter de salto de línea `\n`.
- CR: equivale al carácter de retorno de carro `\r`.
- CRLF: equivale a la secuencia formada por un retorno de carro seguido de un salto de línea, `\r\n`.

Cada una de estas representaciones debe considerarse como un único salto de línea. En particular, la secuencia `\r\n` no debe contabilizarse como dos saltos de línea. El analizador léxico de MINIJAVA tiene que ser capaz de reconocer correctamente cualquiera de estas convenciones y reportar números de línea equivalentes para archivos fuente que difieran únicamente en la forma de representar sus saltos de línea.

3.2 Comentarios

Los comentarios son ignorados por el analizador léxico, anlogamente a los espacios en blanco, simplemente hacen más fácil la lectura del programa por un humano y **no** son tokens. MINIJAVA, al igual que Java, tiene dos estilos de comentarios:

- `/* comentario */` Comentarios multi-línea: Todos los caracteres desde `/*` hasta `*/` son ignorados.
- `// comentario` Comentario simple: Todos los caracteres de desde `//` hasta el final de la línea son ignorados.

3.3 Otros caracteres

Cualquier otra entrada que no conforme con las reglas anteriormente presentadas debe generar un error.